INSTITUT TEKNOLOGI DEL MATERI PRAKTIKUM

4231101 – Dasar Pemrograman
SEMESTER I TAHUN AJAR 2026/2027

Session Date	:	15 September 2026.
Semester	:	1.
Courses	:	Dasar Pemrograman
Week/Session	:	2/3.
Key Topics	:	Operator di Bahasa C
Activity	:	Praktikum
Duration	:	110 menit
Delivery	:	e-course
Deadline of delivery	:	**Akhir Sesi 3**
Place of delivery	:	e-course
Goal	:	Mahasiswa memahami tentang operator yang dapat digunakan pada Bahasa C.

OPERATOR

Pada bahasa pemrograman C, terdapat 4 kelas utama operator, yaitu, aritmatika, relational, logical, dan bitwise operator. Pada beberapa kasus terdapat penggunaan operator asingment yang menggunakan tanda "=". Praktikum kali ini bertujuan untuk menambah pemahaman mahasiswa dalam penerapan/pengimplementasian operator dalam pemrograman menggunakan bahasa C.

1. Aritmatika

Beberapa operator aritmatika yang dapat digunakan adalah, kurang, tambah, kali, bagi, modulus, decrement, dan increment. Penerapan dari operator matematika dapat dilihat pada kode program berikut. Tulislah program dengan nama aritmatika_xxx.c (xxx adalah digit terakhir NIM).

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x = 10;
    int y = 4;
    float hasil;

    printf("Nilai x = %d\t", x);
    printf("Nilai y = %d\n\n", y);
    //perkalian
    hasil = x * y;
    printf("x * y = %.2f\n" , hasil);
    //pembagi
    hasil =  x / y;
    printf("x / y = %.2f\n" ,hasil);
    //penjumlahan
    hasil = x + y;
    printf("x + y = %.2f\n" ,hasil );
    //pengurangan
    hasil = x - y;
    printf("x - y = %.2f\n", hasil );
    //modulus
    printf("x mod y = %d\n" , x % y);

    //increment
    printf("nilai x sebelum x++ = %d\n" , x);
    x = x++;
    printf("nilai x setelah x++ = %d\n\n" , x);

    printf("nilai y sebelum y++ = %d\n" , y);
    y = y++;
    printf("nilai y setelah y++ = %d\n\n" , y);

    //decrement
    printf("nilai x sebelum x-- = %d\n" , x);
    x = x--;
    printf("nilai x setelah x-- = %d\n\n" , x);

    printf("nilai y sebelum y-- = %d\n" , y);
    y = y--;
    printf("nilai y setelah y-- = %d\n\n" , y);

    return 0;
}
```

Seperti pada praktikum sebelumnya, setiap operator memiliki fungsi yang sama dengan operator matematika pada umumnya. Namun, pada praktikum ini, terdapat modulus, decrement, dan increment. Modulus berguna untuk menunjukkan sisa dari dua bilangan (operand) dalam operasi aritmatika. Misalkan, 2 mod 2 = 0, sementara, jika 3 mod 2 = 1, karena 3 dibagi 2, bersisa 1. Decrement adalah operasi yang dilakukan untuk mengurangi satu bilangan terkait, dan increment adalah kebalikannya.

2. **Relational**

Pada operator relasional, terdapat beberapa operator yang umum digunakan, antara lain :

- > yang artinya lebih dari,
- >= yang artinya lebih atau sama dengan,
- < yang artinya kecil dari,
- <= yang artinya kecil atau sama dengan,

Selanjutnya, anda akan diberikan contoh kode program untuk memperkenalkan operator relational tersebut. Berikut adalah contoh programnya. Tulislah program dengan nama realtional_xxx.c (xxx adalah digit terakhir NIM).

```c
#include <stdio.h>

//Keterangan ==>  1 = true; 0 = false
int main(){
    int a = 10, b = 20, c;

    c = a > b;
    printf("Hasil dari operasi a > b = %d\n",c);
    c = a >= b;
    printf("Hasil dari operasi a >= b = %d\n",c);
    c = a < b;
    printf("Hasil dari operasi a < b = %d\n",c);
    c = a <= b;
    printf("Hasil dari operasi a <= b = %d\n",c);
    c = a == b;
    printf("Hasil dari operasi a == b = %d\n",c);
    c = a != b;
    printf("Hasil dari operasi a != b = %d\n",c);
    return 0;
}
```

Pada program tersebut, dideklarasikan 3 variabel dengan data type integer. int c merupakan tempat penampungan hasil dari operasi-operasi yang anda lakukan. Setelah anda meng-compile program tersebut, nilai c akan menjadi 0 dan 1. Dimana 0 menyatakan bahwa hasil operasi tersebut FALSE, dan 1 menyatakan bahwa hasil operasi tersebut TRUE.

3. Logical

Operator ini digunakan untuk menangani tipe data Boolean (0 atau 1). Operator ini membandingkan dua bilangan (operand) bertipe Boolean untuk memecahkan masalah berdasarkan operator yang digunakan. Hasil yang didapat dapat berupa nilai yang bertipe Boolean 1 (benar/true) atau Boolean 0 (salah/false). Beberapa operator logika adalah AND, OR, dan NOT. Untuk implementasinya, dapat dilihat pada kode program berikut. Tulislah program dan beri nama logical_xxx.c.

```c
#include <stdio.h>
int main(){

    //inisialisasi variabel
    int x, y, a, b;

    x = 1 + 4 < 10;
    y = 2 + 6 > 13;
    //AND
    a = x && y;
    //OR
    b = x || y;

    //Output
    printf("hasil dari x = 1 + 4 < 10 adalah %d \n", x);
    printf("hasil dari y = 2 + 6 > 13 adalah %d\n", y);
    printf("hasil dari a = x && y adalah %d\n", a);
    printf("hasil dari b = x || y adalah %d\n", b);
    printf("hasil dari b = x || y jika menggunakan NOT adalah %d\n", !b);

    return 0;
}
```

4. Bitwise Operator

Pada pemograman C, terdapat 6 operator bitwise yang bekerja di tingkat bit anatara lain:

- AND : bitwise AND (&),
- OR : bitwise OR (|),
- XOR : bitwise XOR atau yang sering disebut dengan Exclusive OR (^),
- NOT : bitwise NOT (~) atau kebalikan nilai bitnya,
- << : left shift, menggeser nilai bit ke sebelah kiri, • >> : right shift, menggeser nilai bit ke sebelah kanan.

Berikut ini diberikan gerbang logika yang dapat membantu anda untuk memahami ke-enam bitwise operator tersebut.

A	B	A & B	A | B	A ^ B
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int a = 5, b = 9; // a = 5(0101), b = 9(1001)
    printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
    printf("a&b = %d\n", a&b);
    printf("a|b = %d\n", a|b);
    printf("a^b = %d\n", a^b);
    printf("~a = %d\n", a = ~a);
    printf("b<<1 = %d\n", b<<1);
    printf("b>>1 = %d\n", b>>1);
    return 0;
}
```

Pada potongan kode program tersebut terdapat comment pada line 4, dimana binary dari 5 = 0101, dan binary dari 9 = 1001.
Tulislah program dengan nama bitwise_xxx.c (xxx adalah digit terakhir NIM).

Tugas Wajib Dikumpulkan Pada e-course maksimal Sesi 3
Tatacara pengumpulan: Screenshoot Code Program dan Outputnya di word kemudian Save As .pdf dan beri nama "NIM_NAMA_Kelas_Tugas Praktikum Week 2"

1) Buatlah sebuah program, yang menerima inputan/masukan dari pengguna berupa 2 bilangan, kemudian, bagikan bilangan tersebut, dan hitung sisa pembaginya. Tunjukkan setiap hasil penghitungan ke layar dan buat pseudocode beserta *flowchart*-nya. Gunakan pengetahuan yang didapat dari praktikum sebelumnya dan penjelasan pada contoh program diatas. Untuk masukan dapat menggunakan fungsi scanf(). Contoh case: a. 31/4=6 ; sisa = 1
   b. 20/4 =6; sisa = 0
   Beri nama program dengan devide_reminder_xxx.c (xxx bersisi tiga digit terakhir NIM).

2) Pak Purwa membeli perlengkapan mandi di toko Serba Ada. Perlengkapan tersebut memiliki harga yang beragam. Adapun perlengkapan yang dibeli adalah sabun @Rp.8000,- sebanyak 2, shampo @Rp.35000,- sebanyak 2 botol, dan sabun wajah @Rp.39000,- sebanyak 2. Uang yang dimiliki oleh Pak Purwa, sebanyak Rp. 310.000,- . Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah pembelian dan sisa uang pak Purwa. Beri nama program dengan pembelian _xxx.c (xxx bersisi tiga digit terakhir NIM). Tunjukkan setiap hasil penghitungan ke layar dan buat pseudocode beserta *flowchart*-nya.

3) Buatlah code program untuk mencari nilai cd. Jika 213cd + 4 = 421, maka 639cd = ….(jawab : 1251).
   Tunjukkan setiap hasil penghitungan ke layer dan buat pseudocode beserta *flowchart*-nya

4) Agnes Friska baru saja mempelajari deret aritmatika. Dia sangat penasaran dengan cara kerja deret tersebut. Suatu ketika dia mendapatkan suatu permasalahan yang membuatnya pusing, dimana dia tidak tahu menentukan suku ke-n dari suatu deret bilangan. Deret bilangan tersebut adalah 2,5,8,11,..... Dia ingin mengetahui suku ke-20(U20) dari deret bilangan tersebut. Bantulah Agnes untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut.

(Note : a = suku pertama b = beda(jarak suku pertama ke suku kedua)

Un = a +(n-1)b) (jawab = 59)

Tunjukkan setiap hasil penghitungan ke layer dan buat pseudocode beserta *flowchart*-nya